Zadanie – Obliczanie spływu powierzchniowego metodą SCS-CN-UH

Wariant 6 – Zlewnia mozaikowa z terenami sukcesji roślinnej

Aleksander Sarzyniak 188843

Wiktor Leszczyński 188731

Część 1. Obliczenie CN

Przyjęte wartości CN

CLC	CN
324 (B)	56
211 (C)	85
243 (B)	69
311 (A)	30
231 (C)	74

Obliczenia

CLC	Powierzchnia	CN	CN · F
324	0.90	56	50.40
211	1.20	85	102.00
243	0.85	69	58.65
311	0.70	30	21.00
231	0.60	74	44.40
Suma	**4.25**		**276.45**

$$CN_{\text{sr}} = \frac{276.45}{4.25} = 65.047 \approx 65.0$$

Wniosek

Największy wpływ na wzrost CN mają grunty orne (CLC 211) oraz łąki i pastwiska (CLC 231). Lasy liściaste (CLC 311) obniżają wartość CN.

Część 2. Opad efektywny

Parametry

$$S = \frac{25400}{CN} - 254 = 136.49 \text{ mm}$$

$$I_a = 0.2S = 27.30 \text{ mm}$$

Opad (seria S6)

Godz.	P [mm]	P skum.	Pe skum.	dPe
1	2.41	2.41	0.00	0.00
2	2.65	5.06	0.00	0.00
3	3.34	8.40	0.00	0.00
4	4.29	12.69	0.00	0.00
5	5.73	18.42	0.00	0.00
6	6.52	24.94	0.00	0.00
7	7.18	32.12	0.16	0.16
8	8.27	40.39	1.15	0.98
9	7.36	47.75	2.67	1.52
10	6.41	54.16	4.42	1.75
11	5.35	59.51	6.15	1.73
12	4.74	64.25	7.87	1.72
13	3.12	67.37	9.10	1.22
14	2.43	69.80	10.09	1.00
15	2.16	71.96	11.01	0.92
16	1.38	73.34	11.61	0.60
17	1.27	74.61	12.18	0.56
18	0.33	74.94	12.33	0.15

Wyniki

- Suma opadu: **74.94 mm**
- Suma opadu efektywnego: **12.33 mm**

---

3. Obliczenie hydrogramu jednostkowego SCS UH

$$t_{\text{lag}} = 0.6T_c$$

$$t_{\text{lag}} = 0.6 \cdot 18 = 10.8 \text{ h}$$

$$T_p = \frac{\Delta t}{2} + t_{\text{lag}}$$

$$T_p = \frac{1}{2} + 10.8 = 11.3 \text{ h}$$

$$q_p = \frac{0.208A}{T_p}$$

$$q_p = \frac{0.208 \cdot 4.25}{11.3} = 0.0782 \text{ m}^3\,\text{s}^{-1}\,\text{mm}^{-1}$$

Hydrogram końcowy uzyskano przez superpozycję hydrogramów jednostkowych przemnożonych przez godzinowe przyrosty opadu efektywnego ΔP_e.

$$Q_{\max} = 0.87 \text{ m}^3\,\text{s}^{-1}$$

Kulminacja:

$$t = 24 \text{ h}$$

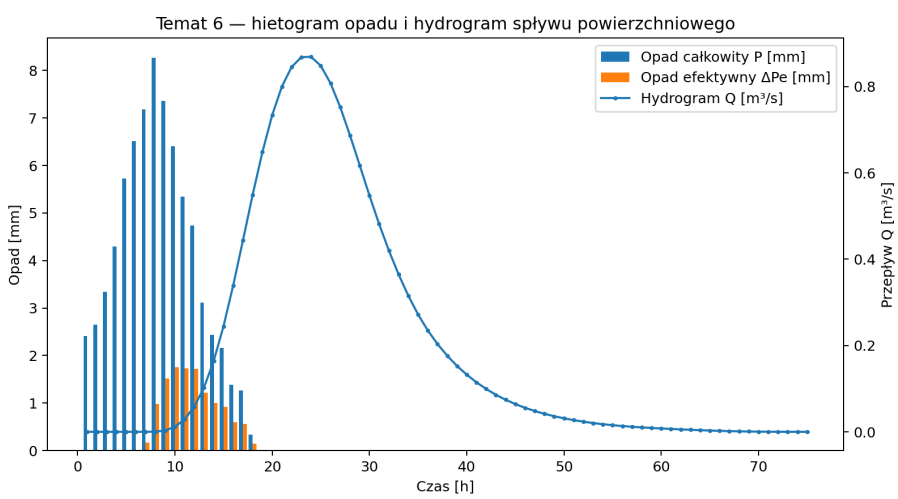

Tabela hydrogramu końcowego

t [h]	P [mm]	ΔP_e [mm]	Q [m³/s]
1.000	2.410	0.000	0.000
2.000	2.650	0.000	0.000

t [h]	P [mm]	ΔP_e [mm]	Q [m³/s]
3.000	3.340	0.000	0.000
4.000	4.290	0.000	0.000
5.000	5.730	0.000	0.000
6.000	6.520	0.000	0.000
7.000	7.180	0.165	0.000
8.000	8.270	0.981	0.000
9.000	7.360	1.519	0.003
10.000	6.410	1.752	0.012
11.000	5.350	1.733	0.029
12.000	4.740	1.722	0.058
13.000	3.120	1.222	0.103
14.000	2.430	0.998	0.165
15.000	2.160	0.919	0.244
16.000	1.380	0.603	0.339
17.000	1.270	0.565	0.444
18.000	0.330	0.148	0.549
19.000	0.000	0.000	0.648
20.000	0.000	0.000	0.733
21.000	0.000	0.000	0.800
22.000	0.000	0.000	0.845
23.000	0.000	0.000	0.868
24.000	0.000	0.000	0.869
25.000	0.000	0.000	0.848
26.000	0.000	0.000	0.808
27.000	0.000	0.000	0.752
28.000	0.000	0.000	0.687
29.000	0.000	0.000	0.618
30.000	0.000	0.000	0.548
31.000	0.000	0.000	0.481
32.000	0.000	0.000	0.420
33.000	0.000	0.000	0.365
34.000	0.000	0.000	0.315
35.000	0.000	0.000	0.272
36.000	0.000	0.000	0.235
37.000	0.000	0.000	0.203
38.000	0.000	0.000	0.176
39.000	0.000	0.000	0.153
40.000	0.000	0.000	0.132
41.000	0.000	0.000	0.115
42.000	0.000	0.000	0.099
43.000	0.000	0.000	0.086
44.000	0.000	0.000	0.074
45.000	0.000	0.000	0.064
46.000	0.000	0.000	0.056

t [h]	P [mm]	ΔP_e [mm]	Q [m³/s]
47.000	0.000	0.000	0.048
48.000	0.000	0.000	0.042
49.000	0.000	0.000	0.036
50.000	0.000	0.000	0.031
51.000	0.000	0.000	0.027
52.000	0.000	0.000	0.023
53.000	0.000	0.000	0.020
54.000	0.000	0.000	0.018
55.000	0.000	0.000	0.015
56.000	0.000	0.000	0.013
57.000	0.000	0.000	0.012
58.000	0.000	0.000	0.010
59.000	0.000	0.000	0.009
60.000	0.000	0.000	0.008
61.000	0.000	0.000	0.007
62.000	0.000	0.000	0.006
63.000	0.000	0.000	0.005
64.000	0.000	0.000	0.004
65.000	0.000	0.000	0.003
66.000	0.000	0.000	0.002
67.000	0.000	0.000	0.002
68.000	0.000	0.000	0.001
69.000	0.000	0.000	0.001
70.000	0.000	0.000	0.000
71.000	0.000	0.000	0.000
72.000	0.000	0.000	0.000
73.000	0.000	0.000	0.000
74.000	0.000	0.000	0.000
75.000	0.000	0.000	0.000